# 微分積分学, 第11回小テスト問題＆解答用紙

2010/12/15 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引くなどわかりやすくすること．

1 (マクローリン展開) $1/(1-x)$ のマクローリン展開

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \qquad (-1 < x < 1).$$

を用いて $1/(3-2x)$ のマクローリン展開を求めよ．(ただし3次の項まで明らかにし，あとは $+\cdots$ または $-\cdots$ で表せ．展開に現れる各項の係数は既約分数になるまで計算し，等号の成り立つ $x$ の範囲を括弧の中に書くこと．) (20点)

$$\frac{1}{3-2x} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{1-\frac{2}{3}x}\right) = \frac{1}{3}\left(1 + \left(\frac{2}{3}x\right) + \left(\frac{2}{3}x\right)^2 + \left(\frac{2}{3}x\right)^3 + \cdots\right)$$

$$= \underline{\frac{1}{3} + \frac{2}{9}x + \frac{4}{27}x^2 + \frac{8}{81}x^3 + \cdots}$$

$-1 < \frac{2}{3}x < 1$ のとき $-\frac{3}{2} < x < \frac{3}{2}$

等号の成り立つ $x$ の範囲は $\underline{\left(-\frac{3}{2} < x < \frac{3}{2}\right)}$

2 (不定積分) 次の不定積分を求めよ。 (C：積分定数)(以下同様)

(1) $\int \frac{1}{x^7}\,dx = \int x^{-7}\,dx$

$= \underline{\frac{1}{-6}x^{-6} + C}$

(2) $\int \sqrt[5]{x^2}\,dx = \int x^{\frac{2}{5}}\,dx$

$= \frac{1}{\frac{2}{5}+1}x^{\frac{2}{5}+1} + C = \underline{\frac{5}{7}x^{\frac{7}{5}} + C}$

(3) $\int \frac{x+3}{\sqrt{x}}\,dx = \int x^{\frac{1}{2}} + 3x^{-\frac{1}{2}}\,dx$

$= \underline{\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x^{\frac{1}{2}} + C}$

(4) $\int 2\sin x - \cos x\,dx = \underline{-2\cos x - \sin x + C}$

(5) $\int \frac{\cos^3 x + 1}{\cos^2 x}\,dx = \int\left(\cos x + \frac{1}{\cos^2 x}\right)dx$

$= \underline{\sin x + \tan x + C}$

(6) $\int 2^x + 3^x\,dx = \underline{\frac{2^x}{\log 2} + \frac{3^x}{\log 3} + C}$

(7) $\int \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \underline{2\arcsin x + C}$

(8) $\int \frac{2x^2+1}{x}\,dx = \int\left(2x + \frac{1}{x}\right)dx$

$= \underline{x^2 + \log|x| + C}$

3 置換積分

$x = g(t)$ かつ $\dfrac{dx}{dt} = g'(t)$ のとき,

$$\int f(x)\,dx = \int f(g(t))g'(t)\,dt$$

(1) 不定積分 $I = \displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{x-1}}\,dx$ を以下の指示に従って求めよ：(a) $t = \sqrt{x-1}$ とおく．このとき $\dfrac{dx}{dt}$ (すなわち $g'(t)$) を求めよ．(b) 置換積分の公式を用いて $I$ を求めよ．(各 5 点)

(a) $t^2 = x-1$. よって $x = t^2+1$。 $\dfrac{dx}{dt} = 2t$。 $(dx = 2t\,dt)$

(b) $I = \displaystyle\int \frac{(t^2+1)^2}{t} \times 2t\,dt = 2\int (t^4+2t^2+1)\,dt$

$= \dfrac{2t^5}{5} + \dfrac{4}{3}t^3 + 2t + C = \dfrac{2}{5}(x-1)^{\frac{5}{2}} + \dfrac{4}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}} + 2(x-1)^{\frac{1}{2}} + C$

(2) 次の積分を求めよ．(各 5 点)

(c) $\displaystyle\int \cos\left(\frac{1}{2}x\right)dx$ $\quad t = \frac{1}{2}x$ $\quad (\Leftrightarrow dx = 2dt)$

$\displaystyle\int \cos t\,(2dt) = 2\sin t + C$

$= 2\sin\left(\frac{1}{2}x\right) + C$

(d) $\displaystyle\int xe^{-x^2}\,dx$ $\quad x^2 = t$ とおく $\quad dt = 2x\,dx$

$\displaystyle\frac{1}{2}\int 2xe^{-x^2}dx = \frac{1}{2}\int e^{-x^2}(2x\,dx)$

$= \dfrac{1}{2}\displaystyle\int e^{-t}dt = \frac{-1}{2}e^{-t} + C = \frac{-1}{2}e^{-x^2} + C$

4 部分積分

$$\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx$$

(1) 不定積分 $I := \displaystyle\int x\log x\,dx$ を以下の指示に従って求めよ：(a) $f(x) = \log x$, $g'(x) = x$ のとき, 上の部分積分の等式を書け．(b) $I$ を求めよ．(各 5 点)

$g(x) = \frac{1}{2}x^2$

(a) $I = \displaystyle\int (\log x)x\,dx = (\log x)\cdot\frac{x^2}{2} - \int\left(\frac{1}{x}\right)\cdot\frac{x^2}{2}\,dx$

(b) $I = \dfrac{x^2}{2}\log x - \dfrac{1}{2}\displaystyle\int x\,dx = \frac{x^2}{2}\log x - \frac{x^2}{4} + C$

(2) 次の積分を求めよ．(各 5 点)

(c) $\displaystyle\int \log(x+2)\,dx$

$= \displaystyle\int (x+2)'\log(x+2)\,dx$

$= (x+2)\log(x+2) - \displaystyle\int (x+2)\cdot\frac{1}{x+2}\,dx$

$= (x+2)\log(x+2) - \displaystyle\int 1\,dx$

$= (x+2)\log(x+2) - x + C$

(d) $\displaystyle\int_{-1}^{1} x(e^x+1)\,dx = \Big[x(e^x+x)\Big]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1}(e^x+x)\,dx$

$= \{(e+1) + (e^{-1}-1)\} - \left[e^x + \dfrac{x^2}{2}\right]_{-1}^{1}$

$= e + e^{-1} - \left\{\left(e+\frac{1}{2}\right) - \left(e^{-1}+\frac{1}{2}\right)\right\}$

$= 2e^{-1}$

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照．http://www.math.sie.dendai.ac.jp/nasu/2010/cal.html